Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Pertemuan 1

Praktikum E-Application



Nadya Lahfah

Dhea Tri Lova Simanjuntak

1. Apa itu E-Application

E-Application (Electronic Application) adalah aplikasi yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membantu pengguna menyelesaikan berbagai pekerjaan secara lebih efektif dan efisien.

Pada mata kuliah ini, E-Application berfokus pada pengembangan aplikasi desktop menggunakan library Eel pada Python, yang memungkinkan integrasi langsung antara Python dan antarmuka berbasis HTML. Melalui Eel, mahasiswa dapat mengembangkan aplikasi yang memanfaatkan Python sebagai backend dan HTML, CSS, serta JavaScript sebagai frontend.

2. Apa itu GUI?

GUI adalah antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan komputer menggunakan elemen visual, seperti tombol, ikon, menu, dan jendela.

Contoh GUI dalam Kehidupan Sehari-hari

- File Explorer
- Telegram
- Calculator
- Microsoft Word
- Spotify

3. Apa itu Eel?

Eel adalah library Python yang berfungsi sebagai jembatan untuk membuat aplikasi desktop dengan tampilan berbasis web. Dengan Eel, kita dapat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membuat antarmuka (frontend), sedangkan Python digunakan untuk mengelola logika dan pemrosesan data (backend).

4. Framework GUI

1. **Electron JS**

Electron JS adalah framework berbasis JavaScript yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi desktop dengan memanfaatkan teknologi web, seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Framework ini banyak digunakan untuk membangun aplikasi modern.

2. **Kivy**

Kivy adalah framework open-source berbasis Python yang digunakan untuk membuat aplikasi GUI pada berbagai platform, seperti desktop, perangkat seluler, dan perangkat layar sentuh. Kivy dikenal karena mampu menghasilkan tampilan yang modern, responsif, dan interaktif.

4. Framework GUI

3. **Java Swing**

Java Swing adalah library bawaan Java yang digunakan untuk membuat aplikasi desktop berbasis GUI. Swing menyediakan berbagai komponen, seperti tombol, menu, tabel, dan formulir, sehingga memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi desktop.

5. Instalasi Environment

VS CODE

Vscode kita jadikan IDE yang ideal sebagai medium kita menjalankan banyak bahasa pemrograman yang efisien

PIP

Package manager pada Python digunakan untuk menginstal berbagai library tambahan. Modul menjelaskan bahwa pip digunakan untuk mengakses library yang ada di Python

PYTHON

Memastikan Enviroment Komputer sudah terinstal Python agar dapat langsung digunakan (install juga extension jika mau)

EEL

Mengintall Library Eel di Command Prompt agar dapat langsung terinstall dideskto dan siap dipanggil atau di import pada Project kita

https://www.python.org/downloads/ (Mengintall Python)

```
C:\Users\ASUS>python --version
Python 3.13.2
```

Menginstall dan Menjalankan pip

```
C:\Users\ASUS>pip --version
pip 25.0.1 from C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\pip (python 3.13)
```

Menginstall Eel pada library python kamu

```
D:\>pip install eel
Collecting eel
  Downloading eel-0.18.2.tar.gz (26 kB)
  Installing build dependencies ... done
  Getting requirements to build wheel ... done
  Preparing metadata (pyproject.toml) ... done
```

Menginstall Eel pada library python kamu

```
D:\>pip show eel
Name: Eel
Version: 0.18.2
Summary: For little HTML GUI applications, with easy Python/JS interop
Home-page: https://github.com/python-eel/Eel
Author: Python Eel Organisation
Author-email: python-eel@protonmail.com
License:
Location: C:\Users\ASUS\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages
Requires: bottle, bottle-websocket, future, importlib_resources, pyparsing, typing_extensions
Required-by:
```

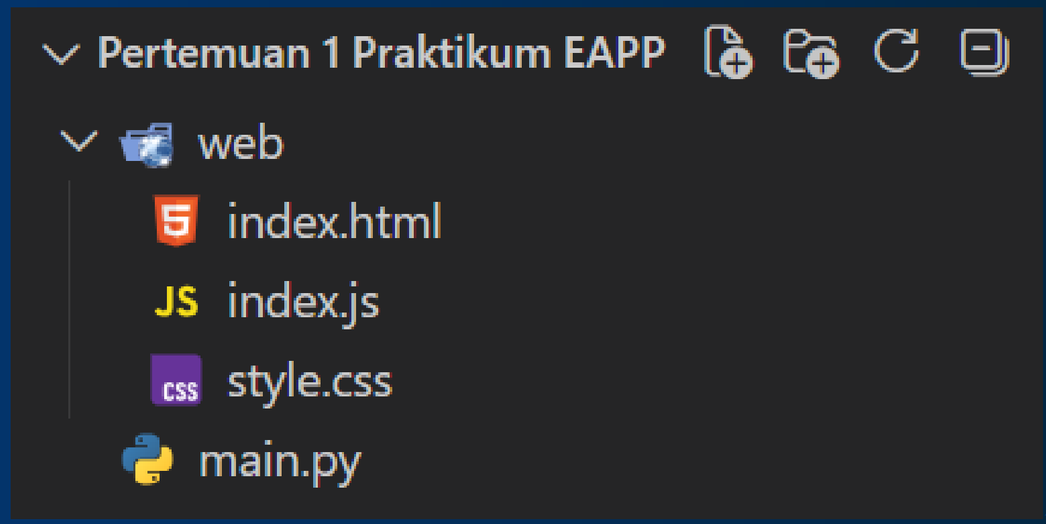
```
D:\>pip list
Package                  Version
------------------------ -------------
altair                   6.1.0
anyio                    4.8.0
argon2-cffi              23.1.0
argon2-cffi-bindings     21.2.0
```

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

6. Membuat Project awal Eel

Membuat Folder dengan Ketentuan dan struktur seperti ini di Vscode



Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

6. Membuat Project awal Eel

Karna kita menggunakan basis html maka pada kode python kita, kita memanggil HTML yang pertama kali ditampilkan didalam Aplikasi Kita

web > main.py

```python
import eel

eel.init('web')

eel.start('index.html')
```

6. Membuat Project awal Eel

web > index.html > html

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Pertemuan 1 E-app</title>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>hello word</h1>
10 </body>
11 </html>
```

Untuk Sekarang Eel Telah menciptakan sebuah aplikasi yang dapat berjalan sendiri (tanpa bantuan chrome, edge atau mesin website lain) namun masih tak memiliki tampilan, maka tambahkan tampilan awal pada file html kita

6. Membuat Project awal Eel

```
PS C:\Users\HP\Downloads\Pertemuan 1 Praktikum EAPP> python main.py
```



Sekarang kamu sudah memiliki aplikasi kamu sendiri yang dapat berjalan sendiri tanpa berjalan di browsere manapun

Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

QUIZ TIME



Aslab Teknik Informatika

HOME ABOUT MORE

Thank You!

